

1. Which pointing device allows the user to directly draw or write on the screen?

1) Mouse 2) Stylus 3) Trackball 4) Touchpad 5) Joystick

මයික්ස

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Controls a cursor indirectly on the screen. Cannot be used for direct writing or drawing.
 තිරය මත කර්සරයක් වක්‍රව පාලනය කරයි. සෘජු ලිවීම හෝ ඇඳීම සඳහා භාවිතා කළ නොහැක.

A pen-like pointing device that directly touches the screen and allows you to draw, write, or tap accurately.

නිරය කෙළින්ම ස්පර්ශ කට ඔබට නිවැරදිව ඇඳීමට, ලිවීමට හෝ තට්ටු කිරීමට ඉඩ සලසන පැහැත් වැනි යොමු කිරීමේ උපාංගයකි.

එය රෝලිං බෝලයක් භාවිතයෙන් කර්සරය චලනය කරයි. ලිවීම හෝ ඇඳීම සඳහා නිර්මාණය කර නැත.

Used for moving the cursor with fingers, common on laptops, but not for writing or drawing.
ලැප්ටොප් පරිගණකවල බහුලව භාවිතා වන කර්සරය ඇඟිලිවලින් වලනය කිරීමට භාවිතා කරයි, නමුත් ලිවීම හෝ ඇඳීම සඳහා නොවේ.

Mainly used in gaming to control movement. Not suitable for drawing or writing.
වලනය පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රීඩා වලදී භාවිතා වේ. ඇඳීම හෝ ලිවීම සඳහා සුදුසු නොවේ

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which device is specifically designed for controlling video games but can also function as a pointing device?

විඩියෝ ක්‍රීඩා පාලනය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති නමුත් දැක්වීමේ උපාංගයක් ලෙසද ක්‍රියා කළ හැකි උපාංගය කුමක්ද?

- 1) Trackball 2) Light Pen 3) Joystick 4) Mouse / මුසිකය 5) Scanner / ස්කැනර්

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Among all the pointing devices given, the joystick is specifically designed for controlling video games. It is primarily used for video games, especially flight simulators, racing, and action games. It consists of a handle that pivots on a base and sends signals based on movement.

ලබා දී ඇති සියලුම යොමු කිරීමේ උපාංග අතර, ජොය්ස්ටික් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ විඩියෝ ක්‍රීඩා පාලනය කිරීම සඳහා ය. එය ප්‍රධාන වශයෙන් විඩියෝ ක්‍රීඩා සඳහා, විශේෂයෙන් පියාසැරි සිමියුලේටර්, ධාවන තරඟ සහ ක්‍රියාදාම ක්‍රීඩා සඳහා භාවිතා කරයි. එය පාදමක් මත හැරෙන සහ චලනය මත පදනම්ව සංඥා යවන හසුරුවකින් සමන්විත වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which cloud service model provides users with access to applications over the internet without managing the underlying infrastructure?

යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය නොකර අන්තර්ජාලය හරහා යෙදුම් වෙත ප්‍රවේශය පරිශීලකයින්ට ලබා දෙන ව්‍යාපෘති කේවා ආකෘතිය කුමක්ද?

- 1) IaaS 2) SaaS 3) PaaS 4) DaaS 5) HaaS

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In cloud computing, different service models offer different levels of control, flexibility, and responsibility. Let's explore the three main models.

ව්‍යාපෘති පරිගණකකරණයේදී, විවිධ කේවා ආකෘති විවිධ මට්ටමේ පාලනය, නිෂ්පාදිතාවය සහ වගකීම ලබා දෙයි. ප්‍රධාන ආකෘති තුන ගවේෂණය කරමු.

- **IaaS (Infrastructure as a Service)**

Provides virtual servers, networking resources and storage. The users can manage the OS and applications.

අවිභූත කේවාදායක, ජාලකරණ සම්පත් සහ ගබඩා කිරීම සපයයි. පරිශීලකයින්ට මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ යෙදුම් කළමනාකරණය කළ හැකිය.

- **SaaS (Software as a Service)**

allows users to access software applications directly via the internet. These are hosted and managed by a cloud provider. The user doesn't need to worry about servers, storage, or software installation.

පරිශීලකයින්ට අන්තර්ජාලය හරහා මෘදුකාංග යෙදුම් වෙත සෘජුවම ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි. මේවා ව්‍යාපෘති සැපයුම්කරුවෙකු විසින් සත්කාරකත්වය දරනු ලබන අතර කළමනාකරණය කරනු ලැබේ.

පරිශීලකයාට කේවාදායක, ගබඩා කිරීම හෝ මෘදුකාංග ස්ථාපනය ගැන කරදර විය යුතු නැත.

- **PaaS (Platform as a Service)**

Offers a development environment with tools, libraries, and platforms.

මෙවලම්, library සහ වේදිකා සහිත සංවර්ධන පරිසරයක් ලබා දෙයි.

4. Which of the following was not a significant contribution to the development of computing in the 20th century?

20 වැනි සියවසේ පරිගණනයේ දියුණුවට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා නොදුන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) The creation of the ENIAC computer / ENIAC පරිගණකය නිර්මාණය කිරීම
- 2) The development of the transistor / ට්‍රාන්සිස්ටරයේ සංවර්ධනය
- 3) The invention of the telegraph / විදුලි සන්නේදක සොයා ගැනීම
- 4) The development of the personal computer / පුද්ගලික පරිගණකයේ සංවර්ධනය
- 5) The creation of the World Wide Web / ලෝක විසිරි වියමනෙහි නිර්මාණය

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This was a groundbreaking development in the 1940s, marking the advent of electronic computing. මෙය විද්‍යුත් පරිගණනයේ ආගමනය සනිටුහන් කරමින් 1940 ගණන්වල පෙරළිකාර වර්ධනයක් විය.

Option / විකල්ප 2)

Invented in 1947, transistors revolutionized computing by replacing bulky vacuum tubes and enabling smaller, faster, and more reliable computers.

1947 දී සොයා ගන්නා ලද ට්‍රාන්සිස්ටර විශාල ඊක්තක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සහ කුඩා, වේගවත් සහ විශ්වාසදායක පරිගණක සක්‍රිය කිරීම මගින් පරිගණනයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය.

Option / විකල්ප 3)

While important in the history of communication, the telegraph predates the 20th century (invented in the 1830s–1840s) and is not directly related to 20th-century computing developments.

සන්නිවේදන ඉතිහාසයේ වැදගත් වන අතර, ටෙලිග්‍රෑෆ් 20 වැනි සියවසට පෙර (1830 – 1840 ගණන්වල සොයා ගන්නා ලදී) සහ 20 වැනි සියවසේ පරිගණක සංවර්ධනයට සෘජුව සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

Personal computers emerged in the 1970s–1980s, significantly shaping the modern computing landscape. 1970 – 1980 ගණන්වල පුද්ගලික පරිගණක බිහි වූ අතර, නවීන පරිගණක භූ දර්ශනය සැලකිය යුතු ලෙස හැඩගස්වා ඇත.

Option / විකල්ප 5)

Invented in 1989 by Tim Berners-Lee, the Web transformed how people interact with and access information, a major 20th-century milestone.

1989 දී Tim Berners-Lee විසින් සොයා ගන්නා ලද, අන්තර්ජාලය මිනිසුන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වන ආකාරය පරිවර්තනය කරන ලදී, එය 20 වන සියවසේ ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයකි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which answer correctly describes the characteristics of laser and LED mouse, two types of optical mouse? ප්‍රකාශ මූලික වර්ග දෙකක් වන ලේසර් සහ ආලෝක විමෝචක දියෝඩ මූලිකවල ලක්ෂණ නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන පිළිතුරේද?

- 1) The movements of the LED mouse are more precise than the laser mouse.
ලේසර් මූලිකයට වඩා LED මූලිකයේ චලන වඩා නිරවද්‍ය වේ.
- 2) Laser mouse works on any surface while LED mouse does not.
ලේසර් මූලිකය ඕනෑම මතුපිටක ක්‍රියාකරන අතර LED මූලිකය එසේ නොවේ.
- 3) Laser mouse is cheaper than LED mouse.
LED මූලිකයට වඩා ලේසර් මූලිකය වඩා ලාභදායී වේ.
- 4) Only the technology used by the two types of mouse differs and there is no difference in accuracy.
මූලික වර්ග දෙක භාවිතා කරන තාක්ෂණය පමණක් වෙනස් වන අතර නිරවද්‍යතාවයේ වෙනසක් නැත.
- 5) All of the above are false / ඉහත සියල්ල අසත්‍ය වේ.

Answer: 2)

Let us consider each statement in the answers / පිළිතුරු වල ඇති එක් එක් ප්‍රකාශ සලකා බලමු.

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. Laser mouse are generally more precise than LED mouse. This is because laser sensors can capture more detailed information about the surface, allowing for higher DPI (dots per inch) and better tracking performance. This makes laser mice more suitable for tasks requiring high precision, such as gaming and graphic design.

වැරදියි. ලේසර් මූලික සාමාන්‍යයෙන් LED මූලිකවලට වඩා නිරවද්‍ය වේ. මක්නිසාද යත්, ලේසර් සංවේදක මගින් මතුපිට පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගත හැකි අතර, ඉහළ DPI (අඟලකට තිත්) සහ වඩා හොඳ චලන හඳුනාගැනීමේ කාර්ය සාධනය සඳහා ඉඩ සලසයි. මෙම ලේසර් මූලික, ක්‍රීඩා කිරීම සහ ග්‍රැෆික් නිර්මාණය වැනි ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

Option / විකල්ප 2)

Correct. Laser mouse can work on a wider variety of surfaces, including glossy and transparent surfaces like glass. This is due to the laser's ability to penetrate surface irregularities more effectively than an LED light. In contrast, LED mouse often struggle with reflective or transparent surfaces and perform best on opaque, non-reflective surfaces like mouse pads.

නිවැරදි. ලේසර් මූලිකවලට විදුරු වැනි දිලිසෙන සහ විනිවිද පෙනෙන පෘෂ්ඨ ඇතුළුව විවිධ පෘෂ්ඨ මත වැඩ කළ හැක. LED ආලෝකයට වඩා ඵලදායී ලෙස මතුපිට අක්‍රමිකතා විනිවිද යාමට ලේසර් සතු හැකියාව මෙයට හේතුවයි. ඊට වෙනස්ව, LED මූලික බොහෝ විට පරාවර්තක හෝ විනිවිද පෙනෙන පෘෂ්ඨ සමඟ ගැටලු වන අතර මූලික පැඬි වැනි පාරාන්ධ, පරාවර්තක නොවන පෘෂ්ඨ මත නිවැරදිව ක්‍රියා කරයි.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. Typically, laser mouse are more expensive than LED mouse. The advanced technology and higher precision sensors used in laser mouse contribute to their higher cost. LED mouse, using simpler optical technology, are generally more affordable and are suitable for standard computing tasks.

වැරදියි. සාමාන්‍යයෙන්, ලේසර් මූලික LED මූලික වලට වඩා මිල අධික වේ. ලේසර් මූලික සඳහා භාවිතා කරන උසස් තාක්ෂණය සහ ඉහළ නිරවද්‍යතා සංවේදක ඔවුන්ගේ ඉහළ පිරිවැයට දායක වේ. LED මූලික, සරල ප්‍රකාශ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින්, සාමාන්‍යයෙන් වඩා ලාභදායී වන අතර සම්මත පරිගණක කාර්යයන් සඳහා සුදුසු වේ.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. While it is true that the primary difference lies in the technology used (laser vs. LED light), this difference significantly impacts the accuracy and performance of the mouse. Laser mice tend to be more accurate and offer higher sensitivity, making them more precise than LED mouse. Therefore, there is indeed a difference in accuracy between the two types.

වැරදියි. මූලික වෙනස පවතින්නේ භාවිතා කරන තාක්ෂණයේ (ලේසර් එදිරිව LED ආලෝකය) බව සත්‍යයක් වුවද, මෙම වෙනස මූලිකවල නිරවද්‍යතාවයට සහ ක්‍රියාකාරීත්වයට සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි. ලේසර් මූලික වඩාත් නිවැරදි වන අතර ඉහළ සංවේදිතාවයක් ලබා දෙයි, ඒවා LED මූලිකවලට වඩා නිරවද්‍ය වේ. එබැවින්, වර්ග දෙක අතර ඇත්ත වශයෙන්ම නිරවද්‍යතාවයේ වෙනසක් ඇත.

Therefore, the correct answer is 2) / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

6. Which of the following correctly describes the difference between LAN, MAN, and WAN?
 LAN, MAN සහ WAN අතර වෙනස නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) LAN covers the largest geographical area, followed by MAN and then WAN.
 LAN විශාලතම භූගෝලීය ප්‍රදේශය ආවරණය කරයි, පසුව MAN සහ පසුව WAN.
- 2) MAN is restricted to a single building, while LAN covers an entire city.
 MAN තනි ගොඩනැගිල්ලකට සීමා වන අතර LAN මුළු නගරයක්ම ආවරණය කරයි.
- 3) WAN connects networks over large geographical distances, such as countries.
 WAN රටවල් වැනි විශාල භූගෝලීය දුරක් හරහා ජාල සම්බන්ධ කරයි.
- 4) LAN is typically used by telecom companies to provide internet across countries.
 LAN සාමාන්‍යයෙන් රටවල් හරහා අන්තර්ජාලය සැපයීම සඳහා ටෙලිකොම් සමාගම් විසින් භාවිතා කරයි.
- 5) WAN is smaller than MAN and only works within a single room.
 WAN, MAN ට වඩා කුඩා වන අතර තනි කාමරයක් තුළ පමණක් ක්‍රියා කරයි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

LAN (Local Area Network)

Used within small areas like homes, offices, or schools.

නිවාස, කාර්යාල හෝ පාසල් වැනි කුඩා ප්‍රදේශවල භාවිතා වේ.

MAN (Metropolitan Area Network)

Covers a city or large campus.

නගරයක් හෝ විශාල පරිශ්‍රයක් ආවරණය කරයි.

WAN (Wide Area Network)

Spans large distances, like multiple cities or countries (ex: the Internet).

බහු නගර හෝ රටවල් (උදා: අන්තර්ජාලය) වැනි විශාල දුරක් පුරා විහිදේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

7. Which of the following is correct about Grid computing?
 ජාලගත පරිගණක සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Grid computing is a set of computers that working together to perform a specific task.
 නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා එකට වැඩ කරන පරිගණක කට්ටලයක් වේ.
- 2) Its process is quick / එහි ක්‍රියාවලිය වේගවත් වේ
- 3) Has ability to process large quantities of data by decentralizing data.
 දත්ත විච්ඡාදනය කිරීමෙන් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීමේ හැකියාව ඇත
- 4) Has ability to operate a single software from various locations.
 විවිධ ස්ථාන වලින් තනි මෘදුකාංගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇත.
- 5) All are correct / සියල්ල නිවැරදියි වේ.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Grid computing is a set of computers working together to perform a specific task.

පරිගණක කිහිපයක් නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා එකට වැඩ කිරීම, ජාල පරිගණනය ලෙස හැඳින්වේ

The workload is divided among the computers and each computer has its own contribution toward the common goal.

කාර්ය භාරය පරිගණක අතර බෙදී ඇති අතර සෑම පරිගණකයකටම පොදු ඉලක්කයක් කරා තම දායකත්වය ඇත.

Its advantages are as follows. / එහි වාසි පහත පරිදි වේ:

- Process is quick.
ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් වේ
- Ability to process large quantities of data by decentralizing data.
දත්ත විමධ්‍යගත කිරීමෙන් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීමේ හැකියාව
- Ability to operate a single software from various locations.
විවිධ ස්ථාන වලින් තනි මෘදුකාංගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

8. Which of the following is not a part of data processing?

පහත ඒවායින් දත්ත සැකසීමේ කොටසක් නොවන්නේ කුමක්ද?

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) Data gathering / දත්ත එකතු කිරීම | 2) Data validation / දත්ත වලංගු කිරීම |
| 3) Data processing / දත්ත සැකසීම | 4) Data output / දත්ත ප්‍රතිදානය |
| 5) <u>None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ.</u> | |

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

There are 5 steps for data processing.

දත්ත සැකසීම සඳහා පියවර 5 ක් ඇත.

- Data gathering – Collecting necessary data and entering them into the computer.
දත්ත රැස් කිරීම – අවශ්‍ය දත්ත එකතු කර පරිගණකයට ඇතුළු කිරීම.
- Data validation – These are the methods and techniques used to enter data accurately into the computer.
දත්ත වලංගුකරණය – පරිගණකයට දත්ත නිවැරදිව ඇතුළත් කිරීමට භාවිතා කරන ක්‍රම සහ ශිල්පීය ක්‍රම මේවාය.
- Data processing – Data is converted to information according to the requirements of the user.
දත්ත සැකසීම – පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය වේ.
- Data output – Obtaining information as the output according to the format requested by the user.
දත්ත ප්‍රතිදානය – පරිශීලකයා ඉල්ලා සිටින ආකෘතියට අනුව ප්‍රතිදානය ලෙස තොරතුරු ලබා ගැනීම.
- Data storage – Storing both data and informations for the future use.
දත්ත ගබඩා කිරීම – අනාගත භාවිතය සඳහා දත්ත සහ තොරතුරු යන දෙකම ගබඩා කිරීම.

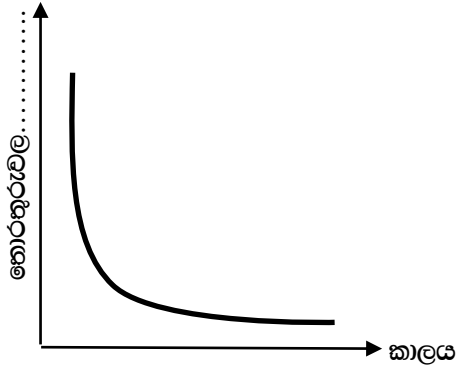
Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

9. The following graph shows the of information with the time.

What is the suitable word for above blank

කාලයත් සමග තොරතුරු වල..... දැක්වීම සඳහා මෙම ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වෙන ආකාරය යොදා ගත හැකිය. හිස් තැනට ගැලපෙන සුදුසු පදය වන්නේ කුමක්ද?



- 1) මුලය (currency)
- 2) ආයු කාලය (lifespan)
- 3) වටිනාකම (value)
- 4) දැනුම (knowledge)
- 5) අදාලත්වය (relevance)

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The value of information is determined by its up-to-dateness, and the maximum value of any information lies at the moment of its acquisition.

තොරතුරුවල වටිනාකම තීරණය වන්නේ එහි නවීන බව මතය, එමෙන්ම යම් තොරතුරක උපරිම වටිනාකම රදා පවතින්නේ එම තොරතුරු ලබාගන්නා මොහොතේය.

This is known as the golden rule for information.

මෙය තොරතුරු සඳහා වූ ස්වර්ණමය නීතිය ලෙස හඳුන්වයි.

This means that the value of information decreases with time.

මෙයින් කියවෙන්නේ කාලය සමග තොරතුරුවල වටිනාකම අඩුවෙන බවයි.

According to the above information, the correct answer is value.

ඉහත තොරතුරු අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ වටිනාකමයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.